



ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE

Analyse III - Lebesgue

MATH-208

Note de

Anthony Gabino

Professeur : Krieger Joachim

Dernière mise à jour 5 octobre 2026
Bachelor Mathématique
Lausanne

Table des matières

Cours	5
1 Analyse vectorielle dans $\mathbb{R}^n$	7
1.1 Notions d'intégration	7
1.1.1 Intégrale curviligne	7
1.1.2 Circulation d'un champ vectoriel	8
1.1.3 Concepts topologiques	10
1.1.4 Green-Riemann et potentiels scalaires	10
1.1.5 Théorème de Kelvin-Stokes	15
1.1.6 Théorème de la Divergence / Gauss-Ostrogradsky	17
2 Mesure de Lebesgue	19
2.1 Décomposition en boîtes	19
2.2 Propriétés de la mesure extérieure	20

TABLE DES MATIÈRES

Cours

Cours n° 1– 7 septembre	7
Cours n° 2– 10 septembre	9
Cours n° 3– 14 septembre	11
Cours n° 4– 17 septembre	12
Cours n° 5– 24 septembre	14
Cours n° 6– 28 septembre	16
Cours n° 7– 1 octobre	19
Cours n° 8– 5 octobre	20

TABLE DES MATIÈRES

Analyse vectorielle dans $\mathbb{R}^n$

Définition 1.1 (Définition de base). Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un **domaine**, c'est-à-dire un sous-ensemble ouvert et connexe, on appelle

1. $f \in C^k(U, \mathbb{R})$, $k \geq 0$ un **champ scalaire**.
2. $\mathbf{f} \in C^k(U, \mathbb{R}^n)$ un **champ vectoriel**.

Définition 1.2 (Gradient). Soit $g \in C^1(U, \mathbb{R})$ un champ scalaire. Alors on appelle

$$\mathbf{f} = \nabla g$$

le **gradient** de g . Dans ce cas, on dit que $\mathbf{f}$ dérive d'un champ scalaire $\mathbf{f}$.

1.1 Notions d'intégration

Définition 1.3 (chemin). Un **chemin** est une application continue

$$\gamma : I \rightarrow U$$

où $I = [s, t]$, $s < t \in \mathbb{R}$, et tel qu'il existe une partition de $I = \bigcup_{j=1}^N I_j$ où les I_j sont des intervalles fermés et d'intérieurs disjoints, tel que les restrictions

$$\gamma|_{I_j} \in C^1(I_j, U)$$

autrement dit γ est *continue par morceaux*. De plus on dira que γ est un **lacet** ou **chemin fermé** si $\gamma(s) = \gamma(t)$.

1.1.1 Intégrale curviligne

Définition 1.4 (Intégrale curviligne). Soit $f \in C^0(U, \mathbb{R})$ un champ scalaire, et soit $\gamma : I \rightarrow U$ un chemin, alors on définit l'**intégrale curviligne** de f le long de γ par

$$\int_{\gamma} f \, ds = \int_I f(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| \, dt =: \sum_{j=1}^N \int_{I_j} f(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| \, dt$$

où $\|\gamma'(t)\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n \gamma'_i(t)^2}$.

Définition 1.5 (Reparamétrisation d'un chemin). Soit $\gamma : [s, t] \rightarrow U$ un chemin et soit

$$\varphi : [\tilde{s}, \tilde{t}] \rightarrow [s, t]$$

un difféomorphisme de classe C^1 tel que $\varphi' > 0$. Alors la composition $\gamma \circ \varphi : [\tilde{s}, \tilde{t}] \rightarrow U$ est encore un chemin.

Théorème 1.1 (Invariance par reparamétrisation). Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine, $f \in C^0(U)$ un champ scalaire, $\gamma : I \rightarrow U$ et $\gamma \circ \varphi : \tilde{I} \rightarrow U$ une reparamétrisation. Alors

$$\int_{\gamma \circ \varphi} f \, ds = \int_{\gamma} f \, ds$$

DÉMONSTRATION :

Soit $\tilde{I} = [\tilde{s}, \tilde{t}]$, $I = [s, t]$. Alors

$$\int_{\gamma \circ \varphi} f \, ds = \int_{\tilde{I}} f(\gamma \circ \varphi(x)) \|(\gamma \circ \varphi)'(x)\| \, dx = \int_{\tilde{s}}^{\tilde{t}} f(\gamma \circ \varphi(x)) \|\gamma' \circ \varphi(x) \varphi'(x)\| \, dx = \int_{\tilde{s}}^{\tilde{t}} f(\gamma \circ \varphi(x)) \varphi'(x) \|\gamma' \circ \varphi(x)\| \, dx$$

et donc par changement de variable on a bien,

$$\int_{\gamma \circ \varphi} f \, ds = \int_{\varphi(\tilde{s})}^{\varphi(\tilde{t})} f(\gamma(y)) \|\gamma'(y)\| \, dy = \int_{\gamma} f \, ds$$

d'où le résultat. $\square$

1.1.2 Circulation d'un champ vectoriel

Définition 1.6 (Circulation). Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine et $\mathbf{f} \in C^0(U, \mathbb{R}^n)$ un champ vectoriel et $\gamma : I \rightarrow U$ un chemin, alors on définit la **circulation** du champ vectoriel le long de γ par

$$\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot ds = \int_I \mathbf{f}(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) \, dt$$

où $\cdot$ désigne le produit scalaire euclidien.

Remarque 1.1. L'intégrale est invariante par reparamétrisation. Mais si on change le sens de parcours, alors le signe change. Par exemple, soit $\gamma : [0, 1] \rightarrow U$ un chemin et $\varphi : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, $\varphi(t) = 1 - t$ alors on trouve bien

$$\int_{\gamma \circ \varphi} \mathbf{f} \cdot ds = - \int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot ds$$

alors on peut noter plus simplement $\gamma \circ \varphi = -\gamma$.

Définition 1.7 (Concaténation de chemin). Soit $\gamma : [a, b] \rightarrow U$ et $\tilde{\gamma} : [b, c] \rightarrow U$ des chemins tels que $\gamma(b) = \tilde{\gamma}(b)$, alors on définit la **concaténation** $\gamma \oplus \tilde{\gamma}$ par

$$\begin{aligned} \gamma \oplus \tilde{\gamma} : [a, c] &\longrightarrow U \\ t &\longmapsto \begin{cases} \gamma(u), & u \in [a, b] \\ \tilde{\gamma}(u), & u \in [b, c] \end{cases} \end{aligned}$$

Il est facile de voir que $\gamma \oplus \tilde{\gamma}$ est bien C^1 par morceaux et donc il s'agit bien d'un chemin.

On se demande s'il existe des champs vectoriels $\mathbf{f}$ tels que $\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot ds$ ne dépend que du point initial et du point final de γ .

Lemme 1.1. Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine, $\mathbf{f} \in C^k(U)$ un champ vectoriel. Alors $\mathbf{f}$ a la propriétés que $\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot ds$ ne dépend que des extrémités des chemins si et seulement si $\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot ds = 0$ pour chaque lacet $\gamma : I \rightarrow U$.

DÉMONSTRATION :

Si $\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot ds$ ne dépend que des extrémités, on considère un lacet γ arbitraire. Alors on sait qu'il existe γ_1

et γ_2 tel que $\gamma = \gamma_1 \oplus -\gamma_2$ et donc a

$$\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\gamma_1 \oplus -\gamma_2} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} - \int_{\gamma_2} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

Et inversement, alors si $\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = 0$ pour tout lacet $\gamma : I \rightarrow U$ et si γ_1, γ_2 lient $\mathbf{p}$ et $\mathbf{q}$, alors on peut introduire le lacet qui la concaténation de γ_1 et $-\gamma_2$ et donc

$$\int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} - \int_{\gamma_2} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\gamma_1 \oplus -\gamma_2} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

et donc on a bien la propriété voulue. □

Cours n° 2

7

Théorème 1.2. Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine, et $\mathbf{f} \in C^k(U)$ un champ vectoriel, alors $\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = 0$ pour tout lacet γ si et seulement si $\mathbf{f}$ dérive d'un potentiel, donc s'il existe $g \in C^{k+1}(U, \mathbb{R})$ tel que $\mathbf{f} = \nabla g$.

DÉMONSTRATION :

Supposons que $\mathbf{f} = \nabla g$, et que $\gamma : [0, 1] \rightarrow U$ est un lacet, alors

$$\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_0^1 \nabla g(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt = \int_0^1 \frac{d}{dt} g(\gamma(t)) dt = g(\gamma(1)) - g(\gamma(0))$$

mais comme γ est un lacet alors $\gamma(1) = \gamma(0)$ et donc on a bien

$$\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

Réciproquement supposons que $\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = 0$ pour tout lacet, alors il faut exhiber $g \in C^1(U)$ avec $\mathbf{f} = \nabla g$. Par connexité de U , on considère $p \in U$, et on pose

$$g(x) = \int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s}$$

où γ est un chemin arbitraire en U qui relie p à x . D'après les hypothèse, alors g est bien défini. Il est facile de voir que g est C^0 , il reste donc à montrer que g est C^1 et qu'on a bien $\nabla g = \mathbf{f}$. Or pour montrer que $\nabla g = \mathbf{f}$, et donc à fortiori que $g \in C^1(U)$ on calcule les dérivées partielles de g . Alors on a

$$\frac{\partial g}{\partial x_j}(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x + he_j) - g(x)}{h}$$

or

$$g(x + he_j) = \int_{\tilde{\gamma}} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s}$$

avec $\tilde{\gamma}$ est un chemin arbitraire qui lie p à $x + he_j$. Or par concaténation on peut écrire, $\tilde{\gamma} = \gamma \oplus \gamma_1$ où $\gamma_1 : [0, 1] \rightarrow U$, $\gamma_1(t) = x + the_j$ Et donc par hypothèse

$$g(x + he_j) = \int_{\gamma \oplus \gamma_1} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} + \int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s}$$

Et donc on a

$$g(x + he_j) - g(x) = \int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_0^1 \mathbf{f}(x + the_j) \cdot he_j dt = h \int_0^1 f_j(x + the_j) dt = h \int_0^1 f_j(x) dt + h \int_0^1 r_j(t, h, x) dt$$

où $r_j(t, h, x) = f_j(x + the_j) - f_j(x) \longrightarrow 0$ et donc $h \int_0^1 r_j(t, h, x) dt = o(h)$ et donc

$$\frac{\partial g}{\partial x_j}(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x + he_j) - g(x)}{h} = f_j(x)$$

Ainsi les dérivées partielles existent, sont continues, et g est continue, ainsi $g \in C^1(U)$ et $\nabla g = \mathbf{f}$. $\square$

Remarque 1.2. On voit que si $\mathbf{f} = \nabla g$ avec $g \in C^2(U)$ alors

$$\frac{\partial f_j}{\partial k} = \frac{\partial^2 g}{\partial x_k \partial x_j} = \frac{\partial^2 g}{\partial x_j \partial x_k} = \frac{\partial f_k}{\partial x_j}$$

Ainsi on condition nécessaire pour que $\mathbf{f} \in C^1(U, \mathbb{R}^n)$ dérive d'un potentiel est alors que

$$\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \frac{\partial f_j}{\partial x_i} - \frac{\partial f_i}{\partial x_j}$$

Cependant dans le cadre de ce cours, on va se restreindre au cas $n = 2$ ou $n = 3$, alors on a la condition nécessaire

$$\mathbf{f} = \nabla g \implies \text{rot } \mathbf{f} = 0$$

1.1.3 Concepts topologiques

Définition 1.8 (Homotopie). Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine, et soient $\gamma_1, \gamma_2 : [0, 1] \rightarrow U$ deux lacets dans U possédant les mêmes points d'extrémité. Alors on dit que γ_1 est **homotope** à γ_2 s'il existe une application continue

$$\Gamma : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow U$$

telle que $\Gamma(0, t) = \gamma_1(t)$ et $\Gamma(1, t) = \gamma_2(t)$ et pour chaque $s \in [0, 1]$ fixé, $\Gamma(s, t)$ est un chemin qui lie les mêmes point d'extrémité que γ_1 et γ_2 . La définition est analogue pour les lacets.

Définition 1.9 (Contractibilité et simplement connexe). Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine, et $\gamma : [0, 1] \rightarrow U$ un lacet, alors on dit que γ est **contractible** pourvu qu'il soit homotope à un lacet constant en U . En plus si $U \subset \mathbb{R}^n$ dont tous les lacets sont contractibles, alors on dira que U est **simplement connexe**.

Définition 1.10 (Étoilé). ON appelle un domaine $U \subset \mathbb{R}^n$ **étoilé**, pourvu qu'il existe un $p \in U$ tel que pour tout $x \in U$, le segment de ligne droite $[p, x]$ est inclus dans U . De plus on dira que U est **convexe** pourvu que U est étoilé par rapport à chacun de ses points.

Lemme 1.2. Si U est étoilé alors U est simplement connexe.

DÉMONSTRATION :

Soit $\gamma : [0, 1] \rightarrow U$ un lacet. Soit p dans la définition, alors on pose

$$\Gamma(s, t) = sp + (1 - s)\gamma(t), \quad s \in [0, 1], t \in [0, 1]$$

Si $s = 1$, $\Gamma(1, t) = p$ donc c'est un lacet constant. Et $\Gamma(s, t) \in U$ pour tout $(s, t) \in [0, 1]^2$. $\square$

1.1.4 Green-Riemann et potentiels scalaires

Proposition 1.1 (Partition de l'unité). Soit $K \subset \mathbb{R}^n$ un sous-ensemble compact, soit U_i, V_i pour $i = 1, \dots, N$ des domaines tels que $\overline{U_i} \subset V_i$, chaque U_i est borné, et

$$K \subset \bigcup_{i=1}^N U_i$$

Alors, il existe des fonctions $\phi_j \in C_0^\infty(V_j)$, $\phi_j \geq 0$ et telles que

$$\forall x \in K, \quad \sum_{j=1}^N \phi_j(x) = 1$$

Cours n° 3

DÉMONSTRATION :

On construit les fonctions $g_i \in C_0^\infty(V_i)$ avec $g_i|_{\overline{U}_i} = 1$ pour tout $i \in \llbracket 1, N \rrbracket$. Pour arriver à g_i , on va considérer la composition de la fonction $\text{dist}(x, U_i)$ avec une autre fonction. Ainsi soit $\varepsilon_i = \text{dist}(U_i, V_i^c) = \text{dist}(\overline{U}_i, V_i^c) > 0$ car $\overline{U}_i$ est compact, V_i^c fermé, et $\overline{U}_i \cap V_i^c = \emptyset$. Donc soit $\varepsilon = \min_{i \in \llbracket 1, N \rrbracket} \varepsilon_i$. On définit la fonction suivante

$$\zeta : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R} \\ t \mapsto \begin{cases} 1 & 0 \leq t \leq \varepsilon/4 \\ (\varepsilon/2 - t)/(\varepsilon/4) & \varepsilon/4 < t < \varepsilon/2 \\ 0 & t \geq \varepsilon/2 \end{cases}$$

Ainsi il nous suffit de poser $g_i(x) = \zeta(\text{dist}(x, U_i))$. On a $g_i \in C^0(\mathbb{R})$.

Il reste donc à régulariser les g_i . Soit $\psi \in C_0^\infty(B_1(0))$, de plus on peut supposer que $\psi \geq 0$ et $\int_{\mathbb{R}^n} \psi(x) dx = 1$. Pour chaque $\delta > 0$, on définit $\psi_\delta(x) = \delta^{-n} \psi(\frac{x}{\delta})$. On choisit en particulier $\delta < \varepsilon/4$. On remplace les fonctions g_i par les intégrales paramétrées,

$$\tilde{\varphi}_i(x) = \int_{\mathbb{R}^n} g_i(x - y) \psi_\delta(y) dy$$

Il faut vérifier que $\tilde{\varphi}_i$ satisfait encore $\tilde{\varphi}_i|_{\overline{U}_i} = 1$, et $\tilde{\varphi}_i|_{V_i^c} = 0$. En effet, si $x \in \overline{U}_i$, on a

$$\text{dist}(x - y, U_i) \leq \text{dist}(x, U_i) + \|y\| \leq \text{dist}(x, U_i) + \delta < \varepsilon/4$$

par le choix de δ . Ainsi on a

$$\forall x \in \overline{U}_i, \quad \tilde{\varphi}_i(x) = \int_{B_\delta(0)} g_i(x - y) \psi_\delta(y) dy = \int_{B_\delta(0)} \psi_\delta(y) dy = 1$$

De la même manière si $x \in V_i^c$ et $y \in B_\delta(0)$ alors

$$\text{dist}(x - y, U_i) \geq \text{dist}(x, U_i) - \|y\| \geq \varepsilon_i - \varepsilon/4 \geq \varepsilon - \varepsilon/4 = \frac{3\varepsilon}{4}$$

Ainsi $\zeta(\text{dist}(x - y, U_i)) = 0$ si $x \in \overline{U}_i$, $y \in V_i^c$ et donc $g_i(x - y) = 0$. Ainsi

$$\forall x \in V_i^c, \quad \tilde{\varphi}_i(x) = \int_{B_\delta(0)} g_i(x - y) \psi_\delta(y) dy = 0$$

Ainsi les propriétés des g_i sont conservées sur les $\tilde{\varphi}_i$ sauf que désormais $\tilde{\varphi}_i \in C_0^\infty$.

On construit à présent les φ_i à partir de $\tilde{\varphi}_i$ de sorte que $\sum_{i=1}^N \varphi_i(x) = 1$ sur K . On pose pour tout $i \in \llbracket 1, N \rrbracket$,

$$\varphi_i = (1 - \tilde{\varphi}_1)(1 - \tilde{\varphi}_2) \cdots (1 - \tilde{\varphi}_i)$$

Par récurrence immédiate on vérifie que

$$1 - \sum_{i=1}^N \varphi_i(x) = (1 - \tilde{\varphi}_1)(1 - \tilde{\varphi}_2) \cdots (1 - \varphi_N)$$

Et donc si $x \in K \subset \bigcup_{i=1}^N U_i$, alors il existe j tel que $x \in U_j$, donc $\tilde{\varphi}_j(x) = 1$ et par conséquent $1 - \sum_{i=1}^N \varphi_i(x) = 0$. Ainsi $\sum_{i=1}^N \varphi_i(x) = 1$ sur K . $\square$

Lemme 1.3 (Green-Riemann sur des régions de type I ou II). Soit V une région de type I,

c'est-à-dire qu'il existe $h_{1,2} \in C^1([a, b], \mathbb{R})$ avec $h_1 < h_2$ tel que

$$V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in [a, b], \quad h_1(x) < y < h_2(x)\}$$

Alors la conclusion de Green-Riemann s'applique

$$\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \iint_V \operatorname{rot} \mathbf{f} \, dx dy$$

pour tout $\mathbf{f} \in C^1$, où γ est une paramétrisation de ∂V entourant V au sens positif.

DÉMONSTRATION :

On calcule explicitement les deux cotés, ainsi on pour le coté droite

$$\iint_V \partial_x f_2 - \partial_y f_1 \, dx \, dy = \underbrace{\int_a^b \int_{h_1(x)}^{h_2(x)} \partial_x f_2(x, y) \, dx \, dy}_A - \underbrace{\int_a^b \int_{h_1(x)}^{h_2(x)} \partial_y f_1(x, y) \, dx \, dy}_B$$

Ainsi pour A on trouve

$$\begin{aligned} A &= \int_a^b \frac{\partial}{\partial x} \left[\int_{h_1(x)}^{h_2(x)} f_2(x, y) \, dy \right] dx - \int_a^b h_2'(x) f_2(x, h_2(x)) \, dx + \int_a^b h_1'(x) f_2(x, h_1(x)) \, dx \\ &= \int_{h_1(b)}^{h_2(b)} f_2(b, y) \, dy - \int_{h_1(a)}^{h_2(a)} f_2(a, y) \, dy - \int_a^b h_2'(x) f_2(x, h_2(x)) \, dx + \int_a^b h_1'(x) f_2(x, h_1(x)) \, dx \end{aligned}$$

et pour B on a plus simplement,

$$B = \int_a^b \left(\int_{h_1(x)}^{h_2(x)} \partial_y f_1(x, y) \, dy \right) dx = \int_a^b f_1(x, h_2(x)) \, dx - \int_a^b f_1(x, h_1(x)) \, dx$$

Ensuite par concaténation on pose $\gamma_1 = \{(x, h_1(x)) \mid x \in [a, b]\}$, alors

$$\int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_a^b \mathbf{f}(x, h_1(x)) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ h_1'(x) \end{pmatrix} dx = \int_a^b f_1(x, h_1(x)) \, dx + \int_a^b h_1'(x) f_2(x, h_1(x)) \, dx$$

De plus on pose $\gamma_2 = \{(b, y) \mid y \in [h_1(b), h_2(b)]\}$ ainsi

$$\int_{\gamma_2} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{h_1(b)}^{h_2(b)} \mathbf{f}(b, y) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} dy = \int_{h_1(b)}^{h_2(b)} f_2(b, y) \, dy$$

En posant $-\gamma_3 = \{(x, h_2(x)) \mid x \in [a, b]\}$ alors

$$\int_{\gamma_3} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = - \int_{-\gamma_3} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = - \int_a^b f_1(x, h_2(x)) + h_2'(x) f_2(x, h_2(x)) \, dx$$

Et finalement avec $\gamma_4 = \{(a, y) \mid y \in [h_2(a), h_1(a)]\}$ alors

$$\int_{\gamma_4} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = - \int_{h_1(a)}^{h_2(a)} f_2(a, y) \, dy$$

Et donc par concaténation on a bien

$$\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} + \int_{\gamma_2} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} + \int_{\gamma_3} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} + \int_{\gamma_4} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = A - B = \iint_V \operatorname{rot} \mathbf{f} \, dx dy$$

D'où le lemme. La preuve des des domaines de types II est analogue. □

Théorème 1.3 (Green-Riemann). Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine, et soit $V \subset U$ un sous-domaine borné, avec $\bar{V} \subset U$, borné pour un lacet γ régulier, simple, orienté positivement. Alors on a que

$$\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \iint_V \text{rot } \mathbf{f} dx dy$$

Remarque 1.3. Un lacet γ est dit **simple** si $\gamma : [0, 1] \rightarrow U$ est injective à la condition près $\gamma(0) = \gamma(1)$. Un lacet γ est dit **régulier** si $\gamma \in C^1([0, 1], U)$ avec $\gamma'(t) \neq 0$ pour tout $t \in [0, 1]$ et $\gamma'(1) = \gamma'(0)$.

DÉMONSTRATION :

Soit γ et V comme donnée dans l'énoncé, et $\mathbf{f} \in C^1$, alors par régularité de γ , on a que

$$\gamma'(t) = \begin{pmatrix} \gamma'_1(t) \\ \gamma'_2(t) \end{pmatrix} \neq 0, \quad \forall t \in I$$

Soit $t_* \in I$ tel que $\gamma'_1(t_*) \neq 0$. Ainsi par le théorème des fonctions implicite, il existe un intervalle ouvert J tel que $\gamma_1(t_*) \in J$, ainsi qu'un autre intervalle ouvert $\tilde{J}$ tel que $t_* \in \tilde{J}$, tel que

$$\forall x \in J, \exists ! t \in \tilde{J}, \quad \gamma_1(t) = x$$

En plus, si on pose $t = t(x) \in C^1(J, \tilde{J})$, on peut écrire $y = \gamma_2(t) = \gamma_2(t(x)) := h(x) \in C^1(J)$. Ainsi localement on a

$$\{\gamma(x) \mid t \in \tilde{J}\} = \{(x, h(x)) \mid x \in J\}$$

Pour chaque $t \in I$ on considère le point $\gamma(t)$, et on prend un rectangle V ouvert aligné avec les axes de coordonnées, tel que $V \cap \gamma$ est le graphe d'une fonction par rapport à x ou à y . On peut aussi choisir un rectangle ouvert U tel que $\bar{U} \subset V$ et $\gamma(t) \in U$. On fait ça pour tout $t \in I$, ainsi les $\{U\}$ forment un recouvrement de $\gamma(I)$ par des ouverts. Ainsi par compacité de $\gamma(I)$, d'après Heine-Borel, on peut choisir un nombre fini $\{U_i, V_i\}_{i=1}^N$ tels que $\bar{U}_i \subset V_i$ et

$$\gamma(I) \subset \bigcup_{i=1}^N U_i$$

Pour obtenir un recouvrement de tout $\bar{V}$. On rajoute encore une paire U_{N+1}, V_{N+1} construit comme suit ; par construit les U_i déjà choisies forment un recouvrement ouvert de $\gamma(I)$, on peut se convaincre qu'il existe $\delta > 0$ tel que

$$\{x \in V \mid \text{dist}(x, \gamma(I)) < \delta\} \subset \bigcup_{i=1}^N U_i$$

Ensuite on pose,

$$U_{N+1} = \{x \in V \mid \text{dist}(x, \gamma(I)) > \frac{\delta}{2}\} \quad \text{et} \quad V_{N+1} = \{x \in V \mid \text{dist}(x, \gamma(I)) > \frac{\delta}{4}\}$$

Maintenant qu'on a un recouvrement, on utilise la **Proposition 1.1** précédente avec $K = \bar{V}$, et (U_i, V_i) , $i \in \llbracket 1, N+1 \rrbracket$. On obtient alors des fonctions

$$\varphi_j \in C_0^\infty(V_j), \quad \varphi_j \geq 0, \quad \sum_{j=1}^{N+1} \varphi_j(x) = 1, \quad \forall x \in \bar{V}$$

On a alors, pour le champ $\mathbf{f}$,

$$\mathbf{f} = \sum_{j=1}^{N+1} \varphi_j \mathbf{f}$$

Il s'ensuit alors que

$$\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\gamma} \sum_{j=1}^{N+1} \varphi_j \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \sum_{j=1}^{N+1} \int_{\gamma} \varphi_j \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s}$$

et de même

$$\iint_V \operatorname{rot} \mathbf{f} \, dx \, dy = \iint_V \operatorname{rot} \sum_{j=1}^{N+1} \varphi_j \mathbf{f} \, dx \, dy = \sum_{j=1}^{N+1} \iint_V \operatorname{rot}(\varphi_j \mathbf{f}) \, dx \, dy$$

Donc il suffit de montrer l'égalité terme par terme. En appliquant le **Lemme 1.3** alors

$$\int_{\partial(V \cap V_j)} \varphi_j \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \iint_{V \cap V_j} \operatorname{rot}(\varphi_j \mathbf{f}) \, dx \, dy$$

Mais comme $\varphi_j \mathbf{f}$ est nul en dehors de V_j , alors

$$\iint_V \operatorname{rot}(\varphi_j \mathbf{f}) \, dx \, dy = \iint_{V \cap V_j} \operatorname{rot}(\varphi_j \mathbf{f}) \, dx \, dy$$

De plus le bord de $V \cap V_j$ est constitué de deux morceaux, un morceau de γ et un morceau de bord de V_j . Or comme φ_j est à support compact dans V_j , alors elle nulle sur ∂V_j et donc

$$\int_{\gamma} \varphi_j \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\partial(V \cap V_j)} \varphi_j \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s}$$

On a donc montré que $\int_{\gamma} \varphi_j \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \iint_V \operatorname{rot}(\varphi_j \mathbf{f}) \, dx \, dy$ pour tout $j = 1, 2, \dots, N$. De plus si $j = N + 1$, alors

$$\int_{\gamma} \varphi_{N+1} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

parce que φ_{N+1} n'intersecte pas le lacet γ . De plus on a

$$\iint_V \operatorname{rot}(\varphi_{N+1} \mathbf{f}) \, dx \, dy = \iint_{\mathbb{R}^2} \operatorname{rot}(\varphi_{N+1} \mathbf{f}) \, dx \, dy = 0$$

car le support de φ_{N+1} est un sous-ensemble de V . Et donc on a bien l'égalité souhaité

$$\forall j \in \llbracket 1, N + 1 \rrbracket, \quad \int_{\gamma} \varphi_j \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \iint_V \operatorname{rot}(\varphi_j \mathbf{f}) \, dx \, dy$$

Ce qui conclut la preuve. □

Proposition 1.2. Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine et $\mathbf{f} \in C^1(U, \mathbb{R}^n)$. Supposons que $\operatorname{rot} \mathbf{f} = 0$.

1. Soient $\gamma_1, \gamma_2 : [0, 1] \rightarrow U$ deux chemins en U avec les mêmes extrémités qui sont homotopes, alors

$$\int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\gamma_2} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s}$$

2. Soit $\gamma : [0, 1] \rightarrow U$ un lacet contractible, alors

$$\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

3. Si U est simplement connexe, alors $\mathbf{f}$ dérive d'un potentiel, c'est-à-dire

$$\mathbf{f} = \nabla g$$

DÉMONSTRATION :

Les points 1. et 2. découle du 3., donc on va montrer uniquement le dernier points. Ainsi soit $p \in U$, on

doit montrer que

$$g(x) = \int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s}$$

où γ est un chemin arbitraire en U qui lie p à x , ne dépend pas du choix de γ $\square$

1.1.5 Théorème de Kelvin-Stokes

On pense d'une surface $S \subset \mathbb{R}^2$ comme une généralisation d'un lacet :

Définition 1.11 (Surface paramétrisée). Si $U \subset \mathbb{R}^2$ est un domaine et $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ de régularité C^1 , on dit que $S = \varphi(U) \subset \mathbb{R}^3$ est une **surface paramétrisée régulière**, pourvu que

1. φ est injective,
2. $\varphi_u \times \varphi_v \neq \mathbf{0}$, où (u, v) sont les coordonnées de $\mathbb{R}^2$, et $\varphi_u = \frac{\partial \varphi}{\partial u}$ et $\varphi_v = \frac{\partial \varphi}{\partial v}$.

De plus, soit $\varphi : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ une surface paramétrisée régulière en $\mathbb{R}^3$, alors on dira qu'une fonction $f : S = \varphi(U) \rightarrow \mathbb{R}$ est *continue* si $f \circ \varphi : U \rightarrow \mathbb{R}$ est continue.

Définition 1.12. Soit $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue au sens définit précédemment, si le support de f est compact, alors on définit

$$\iint_S f \, d\mathbf{s} = \iint_U f \circ \varphi \|\varphi_u \times \varphi_v\| \, du \, dv$$

De plus, soit (S, φ) une surface paramétrisée et soit $V \subset \mathbb{R}^2$ un domaine, si $\psi : V \rightarrow U$ est une difféomorphisme C^1 , alors on appelle la paramétrisation $\varphi \circ \psi : V \rightarrow S$ une **reparamétrisation** de (S, φ) .

Lemme 1.4. *L'intégrale est invariante sous reparamétrisation. Alors si on pose $\tilde{\varphi} := \varphi \circ \psi$, on a*

$$\iint_U f \circ \varphi \|\varphi_u \times \varphi_v\| \, du \, dv = \iint_V f \circ \tilde{\varphi} \|\tilde{\varphi}_{\tilde{u}} \times \tilde{\varphi}_{\tilde{v}}\| \, d\tilde{u} \, d\tilde{v}$$

DÉMONSTRATION :

Si on note $\psi = (\psi^1, \psi^2)$, alors on remarque que

$$\tilde{\varphi}_{\tilde{u}} = (\varphi \circ \psi)_{\tilde{u}} = \psi_{\tilde{u}}^1 \varphi_u + \psi_{\tilde{u}}^2 \varphi_v \quad \text{et} \quad \tilde{\varphi}_{\tilde{v}} = (\varphi \circ \psi)_{\tilde{v}} = \psi_{\tilde{v}}^1 \varphi_u + \psi_{\tilde{v}}^2 \varphi_v$$

et donc il s'ensuit que

$$\tilde{\varphi}_{\tilde{u}} \times \tilde{\varphi}_{\tilde{v}} = \varphi_u \times \varphi_v (\psi_{\tilde{u}}^1 \psi_{\tilde{v}}^2 - \psi_{\tilde{u}}^2 \psi_{\tilde{v}}^1)$$

Alors

$$\|\tilde{\varphi}_{\tilde{u}} \times \tilde{\varphi}_{\tilde{v}}\| = \|\varphi_u \times \varphi_v\| \cdot |D\psi(\tilde{u}, \tilde{v})|$$

Ce qui permet de conclure

$$\begin{aligned} \iint_V f \circ \tilde{\varphi} \|\tilde{\varphi}_{\tilde{u}} \times \tilde{\varphi}_{\tilde{v}}\| \, d\tilde{u} \, d\tilde{v} &= \iint_V f \circ \tilde{\varphi} \|(\varphi_u \times \varphi_v)(\psi(\tilde{u}, \tilde{v}))\| \cdot |D\psi(\tilde{u}, \tilde{v})| \, d\tilde{u} \, d\tilde{v} \\ &= \iint_U f \circ \varphi \|\varphi_u \times \varphi_v\| \, du \, dv \end{aligned}$$

$\square$

Soit (S, φ) une surface paramétrisée en $\mathbb{R}^3$, on appelle *orientation* un choix de vecteur $\mathbf{n}$ normal et unitaire en chaque $p \in S$ qui dépend continument de p . On peut exprimer un choix de $\mathbf{n}$ en terme de paramétrisation

$$\mathbf{n} := \frac{\varphi_u \times \varphi_v}{\|\varphi_u \times \varphi_v\|} \quad \text{ou} \quad \mathbf{n} := -\frac{\varphi_u \times \varphi_v}{\|\varphi_u \times \varphi_v\|}$$

On a donc la définition naturelle suivante

Définition 1.13 (Flux). Soit (S, φ) , une surface paramétrisée régulière en $\mathbb{R}^3$ munie d'une orientation $\mathbf{n}$. Alors si $\mathbf{f} \in C^0(S, \mathbb{R}^3)$ est un champ vectoriel continue sur S , on appelle l'intégrale

$$\iint_S \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, ds$$

le **flux** de $\mathbf{f}$ à travers $(S, \varphi, \mathbf{n})$.

Théorème 1.4 (Théorème de Kelvin-Stokes). Soit $U \subset \mathbb{R}^2$ un domaine tel que $\bar{U}$ est compact et ∂U est un lacet simple et régulier muni de l'orientation positive. Soit $\varphi \in C^1(\bar{U}, \mathbb{R}^3)$ une paramétrisation régulière de la surface $S = \varphi(\bar{U})$ avec $\partial S = \varphi(\partial U)$. Ainsi si $\mathbf{f} \in C^1(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3)$, alors on a

$$\int_{\partial S} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \iint_S \text{rot } \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, ds$$

DÉMONSTRATION :

On observe que

$$\begin{aligned} \int_{\partial S} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} &= \int_0^1 \mathbf{f}(\varphi(\gamma(t))) \cdot \frac{d}{dt}(\varphi \circ \gamma) \, dt \\ &= \int_0^1 \mathbf{f}(\varphi(\gamma(t))) \cdot [\gamma'_1 \varphi_u + \gamma'_2 \varphi_v] \, dt \\ &= \int_0^1 \mathbf{f}(\varphi(\gamma(t))) \cdot \gamma'_1 \varphi_u + \mathbf{f}(\varphi(\gamma(t))) \cdot \gamma'_2 \varphi_v \, dt \end{aligned}$$

Ainsi on posant le champ vectoriel $\mathbf{g} = \begin{pmatrix} g_1 \\ g_2 \end{pmatrix}$, donné par $g_1 = \mathbf{f}(\varphi) \cdot \varphi_u$ et $g_2 = \mathbf{f}(\varphi) \cdot \varphi_v$, alors on a

$$\int_{\partial S} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\partial U} \mathbf{g} \cdot d\mathbf{s}$$

On applique alors le [Théorème 1.3](#) pour le champ vectoriel $\mathbf{g}$

$$\int_{\partial U} \mathbf{g} \cdot d\mathbf{s} = \iint_U \text{rot } \mathbf{g} \, du \, dv$$

Or on a

$$\text{rot } \mathbf{g} = \partial_u g_2 - \partial_v g_1 = \partial_u [\mathbf{f}(\varphi) \cdot \varphi_v] - \partial_v [\mathbf{f}(\varphi) \cdot \varphi_u] = \partial_u [\mathbf{f}(\varphi)] \cdot \varphi_v - \partial_v [\mathbf{f}(\varphi)] \cdot \varphi_u$$

Or par la règle de dérivation des composition on a

$$\partial_u [\mathbf{f}(\varphi)] = D\mathbf{f} \varphi_u \quad \text{et} \quad \partial_v [\mathbf{f}(\varphi)] = D\mathbf{f} \varphi_v$$

et donc

$$\text{rot } \mathbf{g} = (D\mathbf{f} \varphi_u) \cdot \varphi_v - (D\mathbf{f} \varphi_v) \cdot \varphi_u = \varphi_u^\top D\mathbf{f}^\top \varphi_v - \varphi_v^\top D\mathbf{f}^\top \varphi_u = \varphi_u^\top (D\mathbf{f}^\top - D\mathbf{f}) \varphi_v$$

Or on remarque que

$$\mathbf{u}^\top (D\mathbf{f}^\top - D\mathbf{f}) \mathbf{v} = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \text{rot } \mathbf{f}$$

Et donc

$$\int_{\partial S} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\partial U} \mathbf{g} \cdot d\mathbf{s} = \iint_U \text{rot } \mathbf{g} \, du \, dv = \iint_U \varphi_u \times \varphi_v \cdot \text{rot } \mathbf{f} \, du \, dv = \iint_U \mathbf{n} \cdot \text{rot } \mathbf{f} \, ds$$

□

1.1.6 Théorème de la Divergence / Gauss-Ostrogradsky

Avant d'introduire le théorème de Gauss-Ostrogradsky on a besoin de définir plusieurs notions au préalable. Ainsi soit $U \subset \mathbb{R}^3$ un domaine borné par une surface S compacte, fermée et régulière (C^1). Alors on a les équivalences suivantes :

$\iff S$ est localement une surface paramétrée régulière de classe C^1 .

$\iff \forall p \in S, \exists \delta > 0$ tel que $B_\delta(p) \cap S$ admet une paramétrisation C^1 régulière.

Par le théorème des fonctions implicites, on peut supposer que $B_\delta(p) \cap S$ est le graphe d'une fonction, soit de (x, y) , soit de (x, z) ou soit de (y, z) .

Théorème 1.5 (Théorème de Gauss-Ostrogradsky). Soit $U \subset \mathbb{R}^3$, un domaine borné par S , une surface compacte fermée et régulière. Alors, si $\mathbf{n}$ est l'orientation de S qui pointe vers l'extérieur et $\mathbf{f} \in C^1(\overline{U}, \mathbb{R}^3)$, alors on a

$$\iint_S \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iiint_U \operatorname{div} \mathbf{f} \, dx \, dy \, dz$$

où $\operatorname{div} \mathbf{f} = \nabla \cdot \mathbf{f}$.

DÉMONSTRATION :

La preuve est similaire au [Théorème 1.3](#), sauf qu'ici on considère 3 types de régions

(I) $S \cap V$ est donné par $z = h(x, y)$,

(II) $S \cap V$ est donné par $y = h(x, z)$,

(III) $S \cap V$ est donné par $x = h(y, z)$.

Puis comme S est compact, on peut extraire un sous-recouvrement fini,

$$S \subset \bigcup_{i=1}^L V_j$$

Et donc par la [Proposition 1.1](#) on a

$$\mathbf{f} = \sum_{j=1}^{L+1} \varphi_j \mathbf{f}$$

où $\varphi \in C_0^\infty(V_j)$, $\varphi_j \geq 0$ et $\sum_{j=1}^{L+1} \varphi_j(x) = 1$. Et donc par linéarité de l'intégrale, on a

$$\iint_S \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \sum_{j=1}^{L+1} \iint_S \varphi_j \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

Ensuite on montre que

$$\iint_S \varphi_j \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iiint_U \operatorname{div} \varphi_j \mathbf{f} \, dV$$

Ce qui se fait naturellement par calcul explicite car

$$\iint_S \varphi_j \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iint_{S \cap V_j} \varphi_j \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

et on sait que $S \cap V_j$ est soit de type (I), soit de type (II) ou soit de type (III). Ainsi on conclut bien que,

$$\iint_S \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iiint_U \operatorname{div} \mathbf{f} \, dx \, dy \, dz$$

□

Mesure de Lebesgue

Le but de ce chapitre est de développer une théorie d'intégration plus sophistiquée que celle de Riemann

2.1 Décomposition en boîtes

Définition 2.1 (Boîte rectangulaire). Soit $a_i \leq b_i \in \mathbb{R}$. On appelle **boîte rectangulaire** tout ensemble

$$B := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid a_j \leq x_j \leq b_j\}$$

De plus on pose

$$|B| = \text{vol } B = \prod_{j=1}^n (b_j - a_j).$$

En particulier on a $\text{vol } B = 0$ si et seulement il existe k tel que $a_k = b_k$.

Cette définition est compatible avec les partitions finies de boîtes rectangulaires. On appelle $\mathcal{B} = \{B_j\}_{j=1}^N$, où les B_j sont des boîtes rectangulaires, une **partition** d'une autre boîte rectangulaire B , pourvu que

$$\forall i \neq j, \quad \overset{\circ}{B}_i \cap \overset{\circ}{B}_j = \emptyset \quad \text{et} \quad \bigcup_{j=1}^N B_j = B$$

Proposition 2.1. Soit $\mathcal{B}$ une partition finie de la boîte rectangulaire B . Alors on a

$$\text{vol } B = \sum_{B_j \in \mathcal{B}} \text{vol } B_j$$

De plus si $\{B_j\}$ est un recouvrement fini de B par boîtes rectangulaires, alors on a

$$\text{vol } B \leq \sum_j \text{vol } B_j$$

DÉMONSTRATION :

La première partie est un résultat démontrée en analyse avancée II dans le chapitre consacré à l'intégrale de Riemann. Pour l'inégalité finale, on se réduit à la première partie.

Ainsi on choisit une partition finie $\{\tilde{B}_j\}$ de $\bigcup_j B_j$ en boîtes rectangulaires, de sorte que chaque B_j , ainsi que B , est une réunion de membre de cette partition

$$B_j = \bigcup_{i \in A_j} \tilde{B}_i \quad \text{et} \quad B = \bigcup_{i \in A_*} \tilde{B}_i$$

Ainsi par hypothèse, on a que $i \in A_*$ implique qu'il existe j avec $i \in A_j$. Il suit que

$$\text{vol } B = \sum_{i \in A_*} \text{vol } \tilde{B}_i \leq \sum_j \sum_{i \in A_j} \text{vol } \tilde{B}_i = \sum_j \text{vol } B_j$$

où on a utilisé la première partie pour la dernière égalité. $\square$

Cours n° 8

Définition 2.2 (Mesure extérieure). Soit $E \subset \mathbb{R}^n$. Alors nous définissons la **mesure extérieure** de E par

$$m^*(E) := \inf_{\bigcup Q_j \supset E} \sum_j \text{vol } Q_j \in [0, \infty]$$

où Q_j sont des **cubes fermés**, c'est-à-dire des **boîtes rectangulaires** dont tous les côtés sont de longueurs identiques.

Lemme 2.1. Soit $R \subset \mathbb{R}^n$ une boîte rectangulaire. Alors on a

$$m^*(R) = \text{vol } R$$

DÉMONSTRATION :

On va traiter uniquement le cas où R est non-dégénérée. Ainsi par définition de l'infimum, pour $\varepsilon > 0$ il existe un recouvrement $\{Q_j\}$ de R tel que

$$\sum_j \text{vol } Q_j \leq m^*(R) + \varepsilon$$

Ensuite on dilate les cubes Q_j par un facteur $(1+\varepsilon)$ de sorte que l'intérieur des nouveaux cubes Q_j^ε forment un recouvrement de l'ensemble compact R . Et donc par Heine-Borel, il existe un sous-recouvrement fini tel que

$$R \subset \bigcup_{k=1}^N \overset{\circ}{Q}_{j_k}^\varepsilon \subset \bigcup_{k=1}^N Q_{j_k}^\varepsilon$$

Alors la **Proposition 2.1** implique que

$$\text{vol } R \leq (1+\varepsilon)^n \sum_{k=1}^N \text{vol } Q_{j_k} \leq (1+\varepsilon)^n \sum_j \text{vol } Q_j.$$

En laissant $\varepsilon \rightarrow 0$, on obtient bien que $\text{vol } R \leq m^*(R)$.

De l'autre sens, pour $0 < \delta \ll b_j - a_j$, on construit les partitions

$$[a_j, b_j] = [a_j, a_j + \delta] \cup [a_j + \delta, a_j + 2\delta] + \dots + [a_j + N_j\delta, b_j]$$

où $N_j = \left\lfloor \frac{b_j - a_j}{\delta} \right\rfloor$. On a alors un recouvrement de R par des cubes, et donc par la **Proposition 2.1** on a

$$m^*(R) \leq \left(\prod_{j=1}^n (N_j + 1) \right) \delta^n.$$

En laissant tendre δ vers 0, on obtient

$$\text{vol } R = \lim_{\delta \rightarrow 0} \left(\prod_{j=1}^n (N_j + 1) \right) \delta^n \geq m^*(R)$$

$\square$

2.2 Propriétés de la mesure extérieure

Pour commencer, il est facile de voir que si $E_1 \subset E_2 \subset \mathbb{R}^n$ alors

$$m^*(E_1) \leq m^*(E_2)$$

En effet, parce que si $\{Q_j\}$ est un recouvrement de E_2 alors a fortiori c'est aussi un recouvrement de E_1 , et donc

$$m^*(E_2) = \inf_{\bigcup Q_j \supset E_2} \sum_j \text{vol } Q_j \geq \inf_{\bigcup Q_j \supset E_1} \sum_j \text{vol } Q_j = m^*(E_1)$$

Proposition 2.2 (Sous-additivité dénombrable). *Soit $E = \{E_j\}$, alors*

$$m^*(E) \leq \sum_{j=1}^{\infty} m^*(E_j)$$

DÉMONSTRATION :

On peut supposer que pour chaque E_j on ait $m^*(E_j) < \infty$. Ainsi soit $\varepsilon > 0$, par caractérisation de l'infimum, pour tout $j \geq 1$, il existe une collection de cubes $\{Q_{jl}\}_{l=1}^{\infty}$ telle que

$$\sum_{l \geq 1} \text{vol } Q_{jl} \leq m^*(E_j) + \frac{\varepsilon}{2^j} \quad \text{et} \quad E_j \subset \bigcup_{l \geq 1} Q_{jl}.$$

Ensuite, la collection de cubes Q_{jl} est dénombrable, et $E = \bigcup_{j \geq 1} E_j \subset \bigcup_{j,l \geq 1} Q_{jl}$, et donc

$$m^*(E) \leq \sum_{j,l \geq 1} \text{vol } Q_{jl} = \sum_{j \geq 1} \sum_{l \geq 1} \text{vol } Q_{jl} \leq \sum_{j \geq 1} \left(m^*(E_j) + \frac{\varepsilon}{2^j} \right) = \sum_{j \geq 1} m^*(E_j) + \varepsilon$$

Mais comme $\varepsilon > 0$ est arbitraire, alors le résultat suit. $\square$

Théorème 2.1 (Additivité 1). *Soit $E_1, E_2 \subset \mathbb{R}^n$ deux ensembles non vides tel que $\text{dist}(E_1, E_2) > 0$, alors*

$$m^*(E_1 \cup E_2) = m^*(E_1) + m^*(E_2)$$

DÉMONSTRATION :

On pose $E = E_1 \cup E_2$, alors par la Proposition 2.2 on sait que

$$m^*(E) \leq m^*(E_1) + m^*(E_2)$$

Il suffit donc de montrer l'inégalité inverse

$$m^*(E) \geq m^*(E_1) + m^*(E_2)$$

Pour ceci, soit $\varepsilon > 0$, et soit $\{Q_j\}_{j=1}^{\infty}$ une collection de cube¹

$$\sum_j \text{vol } Q_j \leq m^*(E) + \varepsilon \quad \text{et} \quad E \subset \bigcup_j Q_j$$

On choisit $\delta > 0$ avec $\delta < \text{dist}(E_1, E_2)$. Désormais, on décompose chaque cube Q_j de diamètre $\text{diam } Q_j > \frac{\delta}{2}$ où

$$\text{diam } Q_j = \sup_{\mathbf{x}, \mathbf{y} \in Q_j} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$$

en des cubes plus petits de diamètres $< \frac{\delta}{2}$, et en rejetant les cubes qui ont une intersection vide avec E , ce qui nous donne alors une collection $\{\tilde{Q}_j\}_{j=1}^{\infty}$. Or on a toujours

$$\sum_j \text{vol } \tilde{Q}_j \leq \sum_j \text{vol } Q_j \leq m^*(E) + \varepsilon$$

1. Encore une fois, on peut supposer que $m^*(E) < \infty$.

Mais par construction, on a pour tout cube $\tilde{Q}_j$ soit

$$\tilde{Q}_j \subset E_1 \quad \text{et} \quad \tilde{Q}_j \cap E_2 = \emptyset$$

soit

$$\tilde{Q}_j \subset E_2 \quad \text{et} \quad \tilde{Q}_j \cap E_1 = \emptyset$$

On peut alors partitionner la collection $\{\tilde{Q}_j\} = \{\tilde{Q}_j^1\}_j \cup \{\tilde{Q}_j^2\}_j$, où la première famille de cube $\{\tilde{Q}_j^1\}_j$ est un recouvrement de E_1 , et la deuxième un recouvrement de E_2 . Il suit que

$$m^*(E) + \varepsilon \geq \sum_j \text{vol } \tilde{Q}_j = \sum_j \text{vol } \tilde{Q}_j^1 + \sum_j \text{vol } \tilde{Q}_j^2 \geq m^*(E_1) + m^*(E_2).$$

Comme $\varepsilon > 0$ est arbitraire, l'inégalité désirée suit. $\square$

Théorème 2.2 (Additivité 2). Soit $E = \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j$ un réunion de cube presque disjoints, c'est-à-dire d'intérieurs disjoints. Il suit que

$$m^*(E) = \sum_j \text{vol } Q_j = \sum_j m^*(Q_j)$$

DÉMONSTRATION :

La deuxième égalité est une conséquence du [Lemme 2.1](#). Pour la première, par sous-additivité, on a

$$m^*(E) \leq \sum_j \text{vol } Q_j$$

et donc il suffit de montrer l'inégalité inverse. Pour ceci, on considère la collection $\{Q_j^\varepsilon\}$ des cubes Q_j dilaté d'un facteur $(1 - \varepsilon)$ où $\varepsilon > 0$. Ces cubes ont alors une distance positive et donc en utilisant le [Théorème 2.1](#), on conclut que pour tout $N \geq 1$, on a

$$m^*\left(\bigcup_{j=1}^N Q_j^\varepsilon\right) = \sum_{j=1}^N m^*(Q_j^\varepsilon)$$

Mais par monotonie, et par le fait que

$$\bigcup_{j=1}^N Q_j^\varepsilon \cup \bigcup_{j=1}^N Q_j \subset E$$

on a aussi

$$m^*(E) \geq m^*\left(\bigcup_{j=1}^N Q_j^\varepsilon\right) = \sum_{j=1}^N m^*(Q_j^\varepsilon) = (1 - \varepsilon)^n \sum_{j=1}^N \text{vol } Q_j$$

En laissant tendre $N \rightarrow +\infty$, on obtient

$$m^*(E) \geq (1 - \varepsilon) \sum_{j \geq 1} \text{vol } Q_j$$

et comme $\varepsilon > 0$ est arbitraire, le théorème suit. $\square$